

MIXTURE AND REPLACEMENT

Class : 1

“If you spend too much time thinking about a thing, you’ll never get it done.”

Q.1

Two vessel contain milk water in the ratio 3:5 and 7:9. If both vessel are mixed in ratio 2:3. Find the ratio of milk and water in new mixture ?

दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:5 और 7:9 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 33:47
- (b) 47:33
- (c) 33:45
- (d) 45:33

Q.2

In Vessels X and Y, the ratio of acid and water 3:4 and 2:5 respectively. The contents of X and Y are mixed in the ratio of 2:3 to get a solution in which acid and water are in the ratio a:b. what is the value of $(b+a)/(b-a)$?

बर्तन x और y में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:5 है। यदि x और y की सामग्री को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए और नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात a:b हो, तो $(b+a)/(b-a)$ का मान क्या होगा?

- (a) 35/11
- (b) 12/11
- (c) 23/11
- (d) 23/35

Q.3

Two vessel contain milk & water in the ratio 9:13 & 4:7. If both vessel are mixed in the ratio 1:1. Find the ratio of milk and water in the new mixture ?

दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 9:13 और 4:7 है। यदि दोनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 17:27
- (b) 27:17
- (c) 17:14
- (d) 14:17

Q.4

Two vessel contain milk and water in the ratio 3:7 and 7:8. If both vessel are mixed in the ratio 2:3. Find the ratio of milk and water in the new mixture ?

दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:8 है। यदि दोनों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 2:3
- (b) 3:2
- (c) 2:5
- (d) 5:2

Q.5

Two mixtures A and B have the following compositions. Mixture A has copper and tin in the ratio 1:2 Mixture B has copper and tin in the ratio 1:3. If equal quantities of mixtures A and B are used for producing mixture C, then find the ratio of copper and tin in mixture C.

दो मिश्रधातुओं A और B की संरचना इस प्रकार है: मिश्रधातु A में ताँबा और टिन का अनुपात 1:2 है तथा मिश्रधातु B में ताँबा और टिन का अनुपात 1:3 है। यदि A और B को बराबर मात्रा मिलाकर मिश्रधातु C बनाई जाए, तो C में ताँबा और टिन का अनुपात क्या होगा?

- (a) 7:17
- (b) 7:12
- (c) 2:5
- (d) 1:5

Q.6

Two vessel contains mixture of milk and water. In 1st mixture milk is 33.33% and in 2nd mixture water is 44.44%. If both vessel are mixed in ratio 6:7. Find the ratio of milk and water in the new mixture ?

दो बर्तनों में दूध-पानी का मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध 33.33% है और दूसरे मिश्रण में पानी 44.44% है। यदि दोनों को 6:7 के अनुपात में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 53:64
- (b) 71:46
- (c) 46:117
- (d) 71:117

Q.7

Two vessel contain mixture of milk and water. In 1st mixture milk is 43.75% and in 2nd mixture milk is 18.75% .If both vessel are mixed in ratio 3:2. Find the ratio of milk and water in the new mixture ?

दो बर्तनों में दूध-पानी का मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध 43.75% है और दूसरे मिश्रण में दूध 18.75% है। यदि दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 27:53
- (b) 53:27
- (c) 22:53
- (d) 25:53

Q.8

In vessel 1 milk is 37% & in vessel 2 milk is 52%. They are mixed to make a new mixture with milk 46%. Find the ratio in which they are mixed ?

बर्तन 1 में दूध 37% है और बर्तन 2 में दूध 52% है। दोनों को मिलाकर ऐसा नया मिश्रण बनता है जिसमें दूध 46% है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है?

- (a) 2:3
- (b) 3:2
- (c) 1:3
- (d) 3:4

Q.9

In vessel 1 milk is 28% & in vessel 2 milk is 62%. They are mixed to make a new mixture with milk 39%. Find the ratio in which they are mixed ?

बर्तन 1 में दूध 28% है और बर्तन 2 में दूध 62% है। दोनों को मिलाकर ऐसा नया मिश्रण बनता है जिसमें दूध 39% है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है?

- (a) 23:11
- (b) 11:23
- (c) 12:25
- (d) 3:4

Q.10

In vessel 1 milk is 37% & in vessel 2 milk is 52%. They are mixed to make a new mixture with milk 46%. Find the ratio in which they are mixed ?

बर्तन 1 में दूध 37% है और बर्तन 2 में दूध 52% है। दोनों को मिलाकर ऐसा नया मिश्रण बनता है जिसमें दूध 46% है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है?

- (a) 2:3
- (b) 3:2
- (c) 1:3
- (d) 3:4

Q.11

In vessel 1 milk is 28% & in vessel 2 milk is 62%. They are mixed to make a new mixture with milk 39%. Find the ratio in which they are mixed ?

बर्तन 1 में दूध 28% है और बर्तन 2 में दूध 62% है। दोनों को मिलाकर ऐसा नया मिश्रण बनता है जिसमें दूध 39% है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है?

- (a) 23:11
- (b) 11:23
- (c) 12:25
- (d) 3:4

Q.12

In a vessel 1 the ratio of milk & water is 3:4 and in vessel 2 it is 6:7. In final mixture milk : water is 9:11. Then find the ratio in which they are mixed ?

बर्तन 1 में दूध:पानी = 3:4 है और बर्तन 2 में दूध:पानी = 6:7 है। अंतिम मिश्रण में दूध:पानी = 9:11 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया गया?

- (a) 7:13
- (b) 13:7
- (c) 5:12
- (d) 1:1

Q.13

Alloys A and B contain copper and zinc in the ratio 7:11 and 5:1, respectively. In what ratio should A and B be mixed to obtain a new alloy C containing copper and zinc in the ratio 2:1 ?

मिश्रधातु A और B में ताँबा और ज़िंक का अनुपात क्रमशः 7:11 और 5:1 है। मिश्रधातु C में ताँबा और ज़िंक का अनुपात 2:1 प्राप्त करने के लिए A और B को किस अनुपात में मिलाया जाए?

- (a) 3:5
- (b) 5:3
- (c) 3:8
- (d) 5:8

Q.14

Milk and water are in 9:1 in one vessel and in another it is 2:3. In what ratio should both vessels get mixed to achieve milk and water as 7:3 ?

एक बर्तन में दूध:पानी = 9:1 है और दूसरे में 2:3 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएँ ताकि नया अनुपात 7:3 हो जाए?

- (a) 2:1
- (b) 1:2
- (c) 2:3
- (d) 1:3

Q.15

Milk and water are in 7:3 in one vessel and in another it is 8:5. In what ratio should both vessels get mixed to achieve milk and water as 42:23 ?

एक बर्तन में दूध:पानी = 7:3 है और दूसरे में 8:5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएँ ताकि नया अनुपात 42:23 हो जाए?

- (a) 4:7
- (b) 7:8
- (c) 4:5
- (d) 4:8

Q.16

Two vessels A and B contain a mixture of sugar and water in the ratio 4:5 and 3:2. In what ratio can these two mixtures be mixed to obtain a new mixture of half sugar and half water.

दो बर्तन A और B में चीनी और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 और 3:2 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएँ ताकि नया मिश्रण आधा चीनी और आधा पानी (1:1) हो जाए?

- (a) 2:3
- (b) 9:5
- (c) 7:5
- (d) 2:7

Q.17

The acid and water in the two containers are mixed in the ratio is 3:1 and 5:3 respectively. In order to get a new mixture in which the ratio of acid and water is 2:1, what should be the ratio of both the types of mixture ?

दो कंटेनरों में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 और 5:3 है। नया मिश्रण ऐसा चाहिए जिसमें अम्ल:पानी = 2:1 हो। दोनों प्रकार के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए?

- (a) 1:2
- (b) 2:1
- (c) 2:3
- (d) 3:2

Q.18

Gold is 19 times as heavy as water and copper 9 times as heavy as water. The ratio in which these two metals be mixed so that mixture is 15 times as heavy as water is

सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। वह अनुपात ज्ञात किजिए जिसमें इन दोनों धातुओं को मिलाया जाता है कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाता है।

- (a) 4:3
- (b) 1:5
- (c) 3:5
- (d) 3:2

Q.19

The ratio of milk and water in a vessel is 2:3. If 22 ltr water is added then ratio become 5:13.find the initial quantity of mixture(in ltr) ?

एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि 22 लीटर पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 5:13 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा (लीटर में) कितनी थी?

- (a) 40ltr
- (b) 50ltr
- (c) 45ltr
- (d) 42ltr

Q.20

140 litres of a mixture contains milk and water in the ratio 17:3. After the addition of some more milk to it, the ratio of milk to water in the resulting mixture becomes 23:3. The quantity of milk added to it was ?

140 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद अनुपात 23:3 हो जाता है। कितना दूध मिलाया गया?

- (a) 40ltr
- (b) 42ltr
- (c) 45ltr
- (d) 50ltr

Q.21

The ratio of milk and water in a vessel is 13:9 if we added 25 ltr milk and 25 ltr water then quantity of milk becomes 28.56% more than water. Find the initial quantity of water ?

एक बर्तन में दूध:पानी = 13:9 है। यदि 25 लीटर दूध और 25 लीटर पानी और जोड़ दिया जाए, तो दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाती है। प्रारंभिक पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए।

- (a) 42ltr
- (b) 45ltr
- (c) 50ltr
- (d) 58ltr

Q.22

The ratio of milk and water in a mixture is 2:7. We added x ltr of milk to the mixture then ratio becomes 9:14 and we added 20 ltr water to the mixture, then ratio becomes 1:2. Find the value of x ?

एक मिश्रण में दूध:पानी = 2:7 है। इसमें x लीटर दूध मिलाने पर अनुपात 9:14 हो जाता है और फिर इसमें 20 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 20ltr
- (b) 25ltr
- (c) 30ltr
- (d) 35ltr

Q.23

In a vessel milk is 40% less than water. when x litre milk is added to mixture then ratio of milk and water becomes 3:2. Now y litre water is added from mixture then this ratio becomes 3:4. Now 45 litre milk is added again then new ratio of milk and water becomes 6:5. Find the value of $(x+y)$?

एक बर्तन में दूध की मात्रा पानी से 40% कम है। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। अब मिश्रण में से y लीटर पानी मिलाया जाता है, तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। अब 45 लीटर दूध फिर से मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का नया अनुपात 6:5 हो जाता है। $(x+y)$ का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 90
- (b) 95
- (c) 100
- (d) 120

Q.24

In a vessel ratio of milk and water is 8:5. When x ltr milk is added then ratio of milk and water becomes 12:5 Now in this mixture 30 ltr milk and 40 ltr water is added then ratio of milk and water becomes 5:3 find the value of x ?

एक बर्तन में दूध:पानी = 8:5 है। जब x लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 12:5 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 30 लीटर दूध और 40 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 5:3 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 30ltr
- (b) 40ltr
- (c) 35ltr
- (d) 50ltr

Q.25

There is a 150ltr of mixture of milk and water. $\frac{1}{5}$ th part of this mixture is milk. We took out 30ltr mixture and added ' p ' ltr milk to this mixture and the ratio was reversed. Then we added ' q ' ltr water to this mixture then again the ratio was reversed. Find the value of $(q-p)$?

150 लीटर दूध-पानी के मिश्रण में $\frac{1}{5}$ भाग दूध है। इसमें से 30 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया। फिर इस बर्तन में p लीटर दूध मिलाया गया और दूध:पानी का अनुपात उल्टा हो गया। इसके बाद q लीटर पानी मिलाया गया तो अनुपात फिर से उल्टा हो गया। $(q-p)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1440
- (b) 1080
- (c) 1200
- (d) 1280

Q.26

A vessel contains 5 liters of water and 20 liters of milk, 20% of the contents of the vessel are removed. To the remaining contents, x liters of water is added to reverse the ratio of water and milk. Then y liter of milk is added again to reverse the ratio of water and milk. Find y ?

एक बर्तन में 5 लीटर पानी और 20 लीटर दूध है। बर्तन की सामग्री का 20% निकाल दिया जाता है। बचे हुए मिश्रण में x लीटर पानी मिलाकर पानी और दूध का अनुपात उल्टा कर दिया जाता है। फिर y लीटर दूध मिलाकर अनुपात को फिर से उल्टा कर दिया जाता है। y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 200
- (b) 240
- (c) 180
- (d) 260

Q.27

228 ml of mixture contains milk and water in the ratio of 12:7, respectively. If ' $x + 48$ ' ml of milk and ' $x + 24$ ' ml of water is added into it then ratio of milk to water in the final mixture becomes 17:10, respectively. Find the value of ' x '.

228 ml के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 12:7 है। यदि इसमें $(x+48)$ ml दूध और $(x+24)$ ml पानी मिलाया जाए, तो अंतिम मिश्रण में दूध : पानी का अनुपात 17:10 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 10
- (b) 12
- (c) 16
- (d) 18

Q.28

The ratio of acid and water in solutions A and B is 7:11 and 2:7, respectively. 4 litres of A is mixed with 2 litres of B. How much acid (in ml) should be added to 390 ml of the resulting solution so that the ratio of acid and water in it becomes 3:2 ?

घोल A और B में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 7:11 और 2:7 है। A के 4 लीटर और B के 2 लीटर मिलाए गए। बने हुए घोल में से 390 ml में कितना अम्ल (ml में) और मिलाया जाए ताकि उसमें अम्ल : पानी का अनुपात 3:2 हो जाए?

- (a) 130
- (b) 260
- (c) 195
- (d) 208

Q.29

X and Y are the two alloys which were made by mixing zinc and copper in the ratio 5:9 and 3:4, respectively. If 30g of alloy X and 50 g of alloy Y are melted and mixed to form another alloy Z, then what is the ratio of Zinc and copper in the new alloy Z ?

मिश्रधातु X और Y में जिंक और कॉपर का अनुपात क्रमशः 5:9 और 3:4 है। यदि 30g X और 50g Y को पिघलाकर मिलाकर नई मिश्रधातु Z बनाई जाए, तो Z में जिंक : कॉपर का अनुपात क्या होगा?

- (a) 67:45
- (b) 45:67
- (c) 45:112
- (d) 67:112

Q.30

The ratio of milk to water in 3 containers of equal capacity is 3:4, 9:5 and 8:13 respectively. The contents of 3 containers are mixed together. What is the ratio of milk to water after mixing ?

समान क्षमता वाले 3 बर्तनों में दूध : पानी का अनुपात क्रमशः 3:4, 9:5 और 8:13 है। तीनों को मिलाने पर नया दूध : पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 65:61
- (b) 61:65
- (c) 61:126
- (d) 65:63

Q.31

Three vessels A,B and C have mixture of acid & water in the ratio 7:8, 11:13 and 13:20, respectively. If the capacities of the containers are in the ratio of 5:8:11. Then find the ratio of acid to water. If the mixture of all the three containers are mixed together ?

तीन बर्तनों A, B और C में अम्ल : पानी का अनुपात क्रमशः 7:8, 11:13 और 13:20 है। यदि बर्तनों की क्षमताओं का अनुपात 5:8:11 है, तो तीनों को मिलाने पर कुल अम्ल : कुल पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 41:31
- (b) 31:41
- (c) 30:43
- (d) 1:1

Q.32

In 3 vessels , each of 51.6 ltr of capacity, mixture of milk and water is filled. The ratio of milk to water in 3 containers is 3:5, 7:9 and 11:13 respectively. The contents of 3 containers are mixed together. What is the ratio of milk to water after mixing ?

तीन बर्तन (प्रत्येक 51.6 लीटर क्षमता) में दूध-पानी का मिश्रण भरा है। तीनों में दूध : पानी का अनुपात क्रमशः 3:5, 7:9 और 11:13 है। तीनों को मिलाने पर दूध : पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 83:61
- (b) 61:83
- (c) 61:63
- (d) 63:83

Q.33

Three containers have their volumes in the ratio 3:4:5. They are full of mixtures of milk and water. The mixtures contain milk and water in the ratio of (3:2),(3:5) and (7:3) respectively. The contents of all these three containers are poured into a fourth container. The ratio of milk and water in the fourth container is ?

तीन बर्तनों का आयतन अनुपात 3:4:5 है और वे दूध-पानी के मिश्रण से पूर्ण भरे हैं। तीनों में दूध : पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 3:5 और 7:3 है। तीनों को एक चौथे बर्तन में डालने पर चौथे बर्तन में दूध : पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 17:13
- (b) 13:17
- (c) 15:17
- (d) 17:19

Q.34

There are 3 mixture contain milk and water. In 1st mixture milk is 37.5% of mixture and in 2nd mixture milk is 28.56% less than water, in 3rd mixture the ratio of milk and water is 5:4. If 12.4ltr of 1st mixture , 15.5 ltr of 2nd mixture and 9.3ltr of 3rd mixture are mixed together then find the ratio of milk and water in new mixture ?

तीन मिश्रणों में दूध और पानी है। पहले मिश्रण में दूध 37.5% है। दूसरे मिश्रण में दूध, पानी से 28.56% कम है। तीसरे मिश्रण में दूध : पानी = 5:4 है। यदि 12.4 लीटर पहले मिश्रण का, 15.5 लीटर दूसरे मिश्रण का और 9.3 लीटर तीसरे मिश्रण का मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध : पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 7:6
- (b) 7:9
- (c) 9:7
- (d) 6:7

Q.35

Three vessels whose capacities are as 1:3:5 are completely filled with milk mixed with water. The ratio of milk to water in the mixture of vessels are as 9:1, 2:3 and 4:5 respectively. Find the % of water in the new mixture obtained when 66.66% of 1st, 83.33% of 2nd and 70% of the 3rd vessel is taken out and mixed together ?

तीन बर्तनों की क्षमता का अनुपात 1:3:5 है और वे दूध-पानी के मिश्रण से भरे हैं। तीनों में दूध : पानी का अनुपात क्रमशः 9:1, 2:3 और 4:5 है। यदि पहले बर्तन का 66.66%, दूसरे का 83.33% और तीसरे का 70% भाग निकालकर मिलाया जाए, तो बने नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा?

- (a) 63.33%
- (b) 60%
- (c) 50%
- (d) 52.66%

Q.36

There are 3 bottles of mixture of spirit and water of ratio 2:5, 3:5 and 7:5. If 14 litre of first, 16 litre of 2nd bottles are taken. How much quantity from 3rd bottle is to be taken out so that final mixture of 3 bottles will be 1:1 ?

तीन बोतलों में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 2:5, 3:5 और 7:5 है। पहली बोतल से 14 लीटर और दूसरी बोतल से 16 लीटर लिया गया। तीसरी बोतल से कितनी मात्रा ली जाए ताकि अंतिम मिश्रण में स्पिरिट : पानी = 1:1 हो जाए?

- (a) 40
- (b) 50
- (c) 60
- (d) 70

Q.37

Ratio of milk and water in the mixture is 7:4. How much fraction of the mixture must be drawn off and substitute by water so that ratio become 1:1 ?

मिश्रण में दूध : पानी = 7:4 है। मिश्रण का कितना अंश निकालकर उतनी ही मात्रा पानी से भरने पर अनुपात 1:1 हो जाएगा?

- (a) $\frac{3}{14}$
- (b) $\frac{4}{11}$
- (c) $\frac{7}{11}$
- (d) $\frac{3}{7}$

Q.38

Ratio of milk and water in the mixture is 6:1. How much fraction of the mixture must be drawn off and substitute by water so that ratio become 2:3 ?

मिश्रण में दूध : पानी = 6:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकालकर उतनी ही मात्रा पानी से भरने पर अनुपात 2:3 हो जाएगा?

- (a) $\frac{6}{7}$
- (b) $\frac{8}{15}$
- (c) $\frac{3}{5}$
- (d) $\frac{7}{15}$

Q.39

A can contains a mixture of two liquids A and B is the ratio 3:7. When 12 liters of mixture are drawn off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 3:13. How many liters of liquid A was contained by the can initially ?

एक कैन में तरल A और B का अनुपात 3:7 है। मिश्रण के 12 लीटर निकालकर उतनी ही मात्रा B से भर दी जाती है, तब A:B = 3:13 हो जाता है। प्रारंभ में कैन में A कितने लीटर था?

- (a) 9.6 ltr
- (b) 8.5 ltr
- (c) 9 ltr
- (d) 10.8 ltr

Q.40

A mixture contain milk and water in ratio 5:3. When 38 liters of mixture is replaced by same quantity of water then ratio becomes 2:5. find initial quantity of water ?

एक मिश्रण में दूध : पानी = 5:3 है। 38 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा पानी भरने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी?

- (a) 26.25
- (b) 25
- (c) 25.50
- (d) 26.75

THANKYOU

MIXTURE AND REPLACEMENT

Class : 2

“Be passionate and move forward with gusto every single hour of every single day until you reach your goal.”

Q.37

Ratio of milk and water in the mixture is 7:4. How much fraction of the mixture must be drawn off and substitute by water so that ratio become 1:1 ?

मिश्रण में दूध : पानी = 7:4 है। मिश्रण का कितना अंश निकालकर उतनी ही मात्रा पानी से भरने पर अनुपात 1:1 हो जाएगा?

- (a) $\frac{3}{14}$
- (b) $\frac{4}{11}$
- (c) $\frac{7}{11}$
- (d) $\frac{3}{7}$

Q.38

Ratio of milk and water in the mixture is 6:1. How much fraction of the mixture must be drawn off and substitute by water so that ratio become 2:3 ?

मिश्रण में दूध : पानी = 6:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकालकर उतनी ही मात्रा पानी से भरने पर अनुपात 2:3 हो जाएगा?

- (a) $\frac{6}{7}$
- (b) $\frac{8}{15}$
- (c) $\frac{3}{5}$
- (d) $\frac{7}{15}$

Q.39

A can contains a mixture of two liquids A and B is the ratio 3:7. When 12 liters of mixture are drawn off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 3:13. How many liters of liquid A was contained by the can initially ?

एक कैन में तरल A और B का अनुपात 3:7 है। मिश्रण के 12 लीटर निकालकर उतनी ही मात्रा B से भर दी जाती है, तब A:B = 3:13 हो जाता है। प्रारंभ में कैन में A कितने लीटर था?

- (a) 9.6 ltr
- (b) 8.5 ltr
- (c) 9 ltr
- (d) 10.8 ltr

Q.40

A mixture contain milk and water in ratio 5:3. When 38 liters of mixture is replaced by same quantity of water then ratio becomes 2:5. find initial quantity of water ?

एक मिश्रण में दूध : पानी = 5:3 है। 38 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा पानी भरने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी?

- (a) 26.25
- (b) 25
- (c) 25.50
- (d) 26.75

Q.41

A can contains a mixture of two liquids A and B is the ratio 4:5. When 18 liters of mixture are drawn off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 10:17. How many liters of liquid A was contained by the can initially ?

एक कैन में तरल A और B का अनुपात 4:5 है। मिश्रण के 18 लीटर निकालकर उतनी ही मात्रा B से भर दी जाती है, तब A और B का अनुपात 10:17 हो जाता है। प्रारंभ में कैन में A कितने लीटर था?

- (a) 36
- (b) 48
- (c) 44
- (d) 52

Q.42

A container contains 69.69L of pure milk. 25% of the milk (sol) is taken out and replaced with water. This process is repeated 'n' number of times. Find the min value of 'n' for which the milk concentration becomes less than 44.5% ?

एक कंटेनर में 69.69 लीटर शुद्ध दूध है। दूध का 25% भाग निकालकर उतनी ही मात्रा पानी डाल दी जाती है। यह प्रक्रिया 'n' बार दोहराई जाती है। 'n' का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि दूध का सांद्रण 44.5% से कम हो जाए।

- (a) 5
- (b) 4
- (c) 3
- (d) 2

Q.43

A vessel is full of 85 ltr milk, 17ltr milk is taken out and replaced by water and again this process is repeated 2 more times, the amount of milk left after the 3rd replacement is ?

एक बर्तन में 85 लीटर दूध भरा है। 17 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा पानी भर दी जाती है और यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तीसरी बार के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा?

- (a) 43.52
- (b) 45
- (c) 46.08
- (d) 48

Q.44

From a container of vegetable oil 15L of vegetable oil is taken out and replaced by another type of vegetable oil. This process is repeated 3 times more. Find the initial amount of vegetable oil in the container if at the end the ratio of vegetable oil and another type of vegetable oil becomes 4096:2465 ?

एक कंटेनर से 15 लीटर वनस्पति तेल निकालकर उसकी जगह दूसरे प्रकार का तेल भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। यदि अंत में पुराने तेल : नए तेल का अनुपात 4096:2465 हो जाता है, तो कंटेनर में प्रारंभ में तेल की कुल मात्रा कितनी थी?

- (a) 125
- (b) 135
- (c) 142
- (d) 150

Q.45

A vessel contains certain quantity of pure milk. 90 litres pure milk is taken out of the vessel and replaced with same quantity of water. Again 80 litres mixture is taken out of the vessel and replaced with same quantity of water. Now, the resultant mixture having 51% water is poured into a jar having 36 litres water. Find the ratio of the quantities of milk to water in the jar finally ?

एक बर्तन में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध है। उसमें से 90 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा पानी भर दिया जाता है। फिर 80 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा पानी भर दिया जाता है। अब बने मिश्रण में 51% पानी है और इसे 36 लीटर पानी वाले जार में डाल दिया जाता है। अंत में जार में दूध : पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 7/9
- (b) 9/7
- (c) 7/16
- (d) 7/10

Q.46

180 litres of a mixture of spirit and water in the ratio 7:11 is present in a container A. 54 litres of the mixture is transferred to another container B. Then the container A is filled with 42 litres of water. Then 48 litres of the mixture is again transferred to container B. The ratio of water to spirit of the mixture in container B is equal to ?

कंटेनर A में स्पिरिट और पानी का 180 लीटर मिश्रण है जिसका अनुपात 7:11 है। इसमें से 54 लीटर मिश्रण कंटेनर B में डाल दिया जाता है। फिर कंटेनर A में 42 लीटर पानी भर दिया जाता है। उसके बाद कंटेनर A से 48 लीटर मिश्रण फिर से कंटेनर B में डाल दिया जाता है। अंत में कंटेनर B में पानी : स्पिरिट का अनुपात क्या होगा?

- (a) 35:67
- (b) 67:35
- (c) 35:61
- (d) 25:51

Q.47

100 litres of a mixture of spirit and water in the ratio 3:5 is present in a container A. 20 litres of the mixture is transferred to another container B. Then the container A is filled with 25 litres of water. Then 60 litres of the mixture is again transferred to container B. The ratio of water to spirit of the mixture in container B is equal to ?

कंटेनर A में स्पिरिट और पानी का 100 लीटर मिश्रण है जिसका अनुपात 3:5 है। इसमें से 20 लीटर मिश्रण कंटेनर B में डाल दिया जाता है। फिर कंटेनर A में 25 लीटर पानी भर दिया जाता है। उसके बाद कंटेनर A से 60 लीटर मिश्रण फिर से कंटेनर B में डाल दिया जाता है। अंत में कंटेनर B में पानी : स्पिरिट का अनुपात क्या होगा?

- (a) 69:155
- (b) 155:69
- (c) 61:25
- (d) 1:1

Q.48

120 litres of a mixture of Milk and water in the ratio 3:2 is present in a container A. 20 litres of the mixture is transferred to another container B. Then the container A is filled with 25 litres of water. Now If X litres of the mixture A is mixed with B to get the ratio of 1:1. Find X ?

कंटेनर A में दूध और पानी का 120 लीटर मिश्रण है जिसका अनुपात 3:2 है। इसमें से 20 लीटर मिश्रण कंटेनर B में डाल दिया जाता है। फिर कंटेनर A में 25 लीटर पानी भर दिया जाता है। अब कंटेनर A के मिश्रण के X लीटर को कंटेनर B में मिलाने पर अंतिम अनुपात 1:1 हो जाता है। X ज्ञात कीजिए।

- (a) 100
- (b) 80
- (c) 60
- (d) 120

Q.49

From a cask filled with wine, 108.75 litres are first drawn and replaced with water. From this mixture 87 litres are drawn and replaced with water. The ratio of wine to water in the cask is now 3:2. How many litres of wine did the cask initially hold ?

एक पीपे में शुद्ध वाइन भरी है। पहले 108.75 लीटर निकालकर उतनी ही मात्रा पानी भर दिया जाता है। फिर इस मिश्रण में से 87 लीटर निकालकर उतनी ही मात्रा पानी भर दी जाती है। अब पीपे में वाइन : पानी = 3:2 है। प्रारंभ में पीपे में वाइन कितनी लीटर थी?

- (a) 522
- (b) 348
- (c) 470
- (d) 435

Q.50

From a cask filled with 799 litres of wine, y litres are first drawn and replaced with water. After the first replacement the ratio of wine and water in the cask, when expressed in the lowest form, is given as $a:b$. From this mixture y litres are drawn and replaced with water. The ratio of wine to water in the cask after the second replacement, when expressed in the lowest form, is given as $169:120$. Find the value of $(y + a + b)$.

एक पीपे में 799 लीटर वाइन है। पहले y लीटर वाइन निकालकर उतनी ही मात्रा पानी भर दी जाती है। पहली बार के बाद वाइन : पानी का अनुपात (सरल रूप में) $a:b$ हो जाता है। फिर उसी मिश्रण में से y लीटर निकालकर उतनी ही मात्रा पानी भर दी जाती है। दूसरी बार के बाद वाइन : पानी का अनुपात $169:120$ हो जाता है। $(y + a + b)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 221
- (b) 205
- (c) 210
- (d) 250

Q.51

The ratio of alcohol and water in solutions A and B is $3:4$ and $5:9$, respectively. 8 litres of A is mixed with 12 litres of B and 5 litres of alcohol is also added to it to get a new solution C. In 1.4 litres of solution C, how much alcohol (in ltr) should be mixed so that the ratio of alcohol and water in the final solution becomes $2:1$?

घोल A और B में अल्कोहल : पानी का अनुपात क्रमशः $3:4$ और $5:9$ है। A के 8 लीटर और B के 12 लीटर मिलाकर तथा 5 लीटर अल्कोहल और मिलाकर नया घोल C बनाया जाता है। घोल C के 1.4 लीटर में कितना अल्कोहल (लीटर में) और मिलाया जाए ताकि अंतिम घोल में अल्कोहल : पानी = $2:1$ हो जाए?

- (a) 1.2
- (b) 1.10
- (c) 0.64
- (d) 2

Q.52

A vessel is filled with 150 ltr of milk. Then 30 ltr of milk is taken out and replaced by 60 ltr of water. Then again, 55 ltr of mixture is removed and replaced by 25 ltr of water. Then find the final quantity of milk in mixture ?

एक बर्तन में 150 लीटर दूध भरा है। फिर 30 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह 60 लीटर पानी भर दिया जाता है। इसके बाद 55 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 25 लीटर पानी भर दिया जाता है। अंत में मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी?

- (a) 80ltr
- (b) 83.33ltr
- (c) 82.5ltr
- (d) 85ltr

Q.53

From pure wine of 700 L, x litres is removed and replaced by water. Then 140 litres of mixture is removed and replaced by water two times. Final percentage of wine is 48% . Find x ?

700 लीटर शुद्ध वाइन में से x लीटर निकालकर उतनी ही मात्रा पानी मिलाया जाता है। फिर 140 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा पानी डाली जाती है, यह प्रक्रिया दो बार की जाती है। अंत में वाइन का प्रतिशत 48% रह जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 150
- (b) 175
- (c) 180
- (d) 200

Q.54

The ratios of alcohol and water in solutions A and B are 5:4 and 7:11, respectively. 3 litres of A is mixed with 6 litres of B. Furthermore, 11 litre of alcohol and 13 litres of water are also added in the resulting mixture. What is the ratio of alcohol and water in the final mixture ?

घोल A और B में अल्कोहल : पानी का अनुपात क्रमशः 5:4 और 7:11 है। A के 3 लीटर और B के 6 लीटर मिलाए जाते हैं। इसके बाद 11 लीटर अल्कोहल और 13 लीटर पानी भी मिला दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में अल्कोहल : पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1:2
- (b) 5:4
- (c) 5:6
- (d) 6:5

Q.55

A solution of 60 liters is made of dye and water in the proportion 2:3. Water is added to the solution so as to make the proportion of dye to water as 3:5. One fourth of the solution is to be removed, and dye is to be added to make dye and water in the proportion 2:3 in the final solution. Find how many liters of dye is to be added ?

60 लीटर घोल में डाई और पानी का अनुपात 2:3 है। पानी मिलाकर डाई : पानी को 3:5 किया जाता है। फिर घोल का $\frac{1}{4}$ भाग निकाल दिया जाता है और अंत में डाई मिलाकर अंतिम घोल में डाई : पानी को 2:3 करना है। कितनी लीटर डाई मिलानी होगी?

- (a) 2
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 4

Q.56

The ratios of alcohol and water in solutions A and B are 2:3 and 7:8, respectively. If 18 litres of A is mixed with 12 litres of B and then 2 litre of alcohol and 4 litres of water are added to the resulting mixture, what is the percentage of alcohol in the final mixture so obtained (correct to one decimal place) ?

घोल A और B में अल्कोहल : पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 7:8 है। A के 18 लीटर और B के 12 लीटर मिलाए जाते हैं। फिर 2 लीटर अल्कोहल और 4 लीटर पानी और मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत (एक दशमलव तक सही) कितना होगा?

- (a) 41.11%
- (b) 40.5%
- (c) 45%
- (d) 43.33%

Q.57

A can contains 40 litres of a solution of spirit and water with 40% spirit in it. 4 litres of the solution is removed and 4 litres of spirit is added. The same process is done two more times. Find the percentage of water in the solution at the end (rounded off to the nearest integer) ?

एक कैन में 40 लीटर स्पिरिट-पानी का घोल है जिसमें 40% स्पिरिट है। 4 लीटर घोल निकालकर 4 लीटर स्पिरिट डाल दी जाती है। यही प्रक्रिया दो बार और की जाती है। अंत में घोल में पानी का प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक) ज्ञात कीजिए।

- (a) 40%
- (b) 42%
- (c) 44%
- (d) 46%

Q.58

There is 500 ml wine present in vessel, 100 ml wine is removed and replaced by water, then 125 ml mixture is removed and replaced by water and finally 75 ml mixture is removed and replaced by wine ? find the percentage of wine in final mixture ?

एक बर्तन में 500 ml वाइन है। 100 ml वाइन निकालकर पानी भर दिया जाता है, फिर 125 ml मिश्रण निकालकर पानी भरा जाता है और अंत में 75 ml मिश्रण निकालकर वाइन भरी जाती है। अंतिम मिश्रण में वाइन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 60%
- (b) 66%
- (c) 65%
- (d) 62%

Q.59

There is 120 ml wine present in vessel, 30 ml wine is removed and replaced by water, then 40 ml mixture is removed and replaced by water and finally 30 ml mixture is removed and replaced by wine ? find the percentage of wine in final mixture ?

एक बर्तन में 120 ml वाइन है। 30 ml वाइन निकालकर पानी भर दिया जाता है, फिर 40 ml मिश्रण निकालकर पानी भरा जाता है और अंत में 30 ml मिश्रण निकालकर वाइन भरी जाती है। अंतिम मिश्रण में वाइन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 62.5%
- (b) 50%
- (c) 60%
- (d) 75%

Q.60

A container is full of mixture (40% water) of milk and water. A part of this mixture is replaced by another containing 71% milk and now the percentage of milk was found to be 64%. Find quantity of mixture replaced ?

एक कंटेनर में दूध-पानी का मिश्रण है जिसमें 40% पानी है। इस मिश्रण का कुछ भाग निकालकर एक दूसरा मिश्रण (जिसमें 71% दूध है) डाल दिया जाता है। अब कुल मिश्रण में दूध 64% हो जाता है। निकाले गए मिश्रण का अंश/मात्रा ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{4}{7}$
- (b) $\frac{7}{11}$
- (c) $\frac{4}{11}$
- (d) $\frac{7}{4}$

Q.61

A vessel of 64L is filled with milk and water in parts separately. 70% of milk and 30% of water is taken out of the vessel. It is found that the vessel is vacated by 55%. Find the initial quantity of water ?

64 लीटर के बर्तन में दूध और पानी अलग-अलग मात्रा में भरे हैं। दूध का 70% और पानी का 30% निकाल दिया जाता है। कुल मिलाकर बर्तन 55% खाली हो जाता है। प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी?

- (a) 20
- (b) 24
- (c) 18
- (d) 28

THANKYOU

MIXTURE AND REPLACEMENT

Class : 3

“The only place where success comes before work is in the dictionary.”

Q.62

A milkman mixed two solutions A and B of milk and water in the ratio of 4:5 respectively, then a new solution obtained in which the concentration of milk was 80%. In 15 litres solution A, the quantity of water was 6 litres, then in 15 litres solution B, what was the quantity (in ml) of milk ?

एक दूधवाला दूध-पानी के दो घोल A और B को 4:5 के अनुपात में मिलाता है और नया घोल बनता है जिसमें दूध 80% है। 15 लीटर घोल A में पानी 6 लीटर है। तो 15 लीटर घोल B में दूध की मात्रा (ml में) कितनी होगी?

- (a) 12
- (b) 14.4
- (c) 16
- (d) 20

Q.63

A wall has only yellow and white colors painted on it. The ratio of white and yellow parts on the wall is 2 : 1 and the ratio of white and yellow parts on the upper half is 4: 1. What is the ratio of white and yellow in the lower half ?

एक दीवार पर केवल सफेद और पीला रंग है। पूरी दीवार पर सफेद : पीला = 2:1 है और ऊपरी आधे हिस्से पर सफेद : पीला = 4:1 है। निचले आधे हिस्से में सफेद : पीला का अनुपात क्या होगा?

- (a) 4:7
- (b) 4:11
- (c) 7:8
- (d) 8:7

Q.64

The ratio of Land & water on earth is 1 : 2 and the ratio of Land & water in Northern Hemisphere is 2 : 3. Find the ratio of Land to water in southern Hemisphere ?

पृथ्वी पर भूमि : जल = 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध में भूमि : जल = 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि : जल का अनुपात क्या होगा?

- (a) 4:11
- (b) 4:7
- (c) 5:7
- (d) 13:7

Q.65

490 ml of mixture contains 40% of milk in it. Find the quantity of milk that must be added into the mixture so that quantity of milk in the resultant mixture becomes 65% ?

490 ml मिश्रण में दूध 40% है। कितना दूध (ml में) मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध 65% हो जाए?

- (a) 320
- (b) 350
- (c) 360
- (d) 400

Q.66

An alloy 'A' of Iron and Aluminium contains 60% Iron and rest Aluminium. When alloy 'A' is mixed with 25% of alloy 'B' which contains 72 kg Iron and 144 kg Aluminium, the ratio of the Iron to Aluminium in the final alloy becomes 3:5, Find total quantity of alloy

'A'.
मिश्रधातु A में 60% लोहा और शेष एल्युमिनियम है।
मिश्रधातु B में 72 kg लोहा और 144 kg एल्युमिनियम है।
यदि मिश्रधातु A को मिश्रधातु B के 25% के साथ मिलाने पर अंतिम मिश्रधातु में लोहा : एल्युमिनियम = 3:5 हो जाता है, तो मिश्रधातु A की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए।

- (a) 8
- (b) 10
- (c) 12
- (d) 16

Q.67

A mixture of honey water has 35% honey. Another mixture has 12% honey. How many litres of the second mixture must be added to 70 litres of the first mixture to make a mixture of 22% honey ?

एक शहद-पानी के मिश्रण में 35% शहद है। दूसरे मिश्रण में 12% शहद है। पहले मिश्रण के 70 लीटर में दूसरे मिश्रण के कितने लीटर मिलाने पर नया मिश्रण 22% शहद का बन जाएगा?

- (a) 88
- (b) 91
- (c) 104
- (d) 78

Q.68

A container of capacity 80 liters is filled with the mixture of milk and water. If certain quantity of mixture is taken out then 65% of milk and 25% of water is removed out from the mixture and overall 50% percent of the container will be vacant then find the initial quantity of water and milk in the container.

80 लीटर क्षमता का एक कंटेनर दूध-पानी के मिश्रण से भरा है। यदि कुछ मात्रा मिश्रण निकाली जाए, तो निकाले गए भाग में कुल दूध का 65% और कुल पानी का 25% निकल जाता है और कंटेनर 50% खाली हो जाता है। कंटेनर में प्रारंभ में पानी और दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए।

- (a) 30ml , 50ml
- (b) 25ml , 55ml
- (c) 30ml , 55ml
- (d) 55ml , 50ml

Q.69

A milkman has 2 types of milk. In the first container the % of milk is 80% and in the 2nd container the % of milk is 60%. If he mixes 28L of milk of the 1st container to the 32L of milk of the 2nd container, then the % of milk in the mixture is ?

एक दूधवाले के पास दूध के दो घोल हैं। पहले कंटेनर में दूध 80% है और दूसरे कंटेनर में दूध 60% है। यदि वह पहले कंटेनर का 28 लीटर और दूसरे कंटेनर का 32 लीटर मिलाता है, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा?

- (a) 62.5
- (b) 66.66
- (c) 69.33
- (d) 67.5

Q.70

An alloy contains 30% of silver, 45% of copper and 25% of nickel. How much silver (in kg) should be added to 25 kg of the alloy so that the new alloy contains 50% of silver ?

एक मिश्रधातु में 30% चांदी, 45% तांबा और 25% निकेल है। 25 kg मिश्रधातु में कितनी kg चांदी मिलाई जाए ताकि नई मिश्रधातु में चांदी 50% हो जाए?

- (a) 8kg
- (b) 10kg
- (c) 12kg
- (d) 14kg

Q.71

75% and 92% pure acid solutions are mixed to obtain 51 litres of 83% pure acid solution. Find the quantity (in litres) of 75% pure acid solution taken to form the mixture.

75% और 92% शुद्ध अम्ल वाले घोलों को मिलाकर 51 लीटर 83% शुद्ध अम्ल वाला घोल बनाया जाता है। इसमें 75% शुद्ध अम्ल वाले घोल की मात्रा (लीटर में) कितनी थी?

- (a) 25
- (b) 26
- (c) 27
- (d) 28

Q.72

If 45 litres of a milk solution has 35% milk in it, then how much milk should be added to make the concentration of milk 55% in the solution ?

45 लीटर दूध के घोल में दूध 35% है। घोल में दूध का प्रतिशत 55% करने के लिए कितना दूध मिलाना होगा?

- (a) 20
- (b) 25
- (c) 30
- (d) 35

Q.73

700 grams of cane sugar solution has 55% of sugar in it. How much sugar should be added to make it 72% in the solution ?

700 ग्राम गन्ने की चीनी के घोल में चीनी 55% है। घोल में चीनी 72% करने के लिए कितनी चीनी मिलानी होगी?

- (a) 400
- (b) 425
- (c) 450
- (d) 500

Q.74

Three bottles of the same capacity are 35%, 40% and 55% full of orange juice, respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The contents of the three bottles are emptied into another vessel. What is the percentage of apple juice in the mixture ?

समान क्षमता की तीन बोतलें क्रमशः 35%, 40% और 55% संतरे के रस से भरी हैं। बाकी भाग सेब के रस से भर दिया जाता है। तीनों बोतलों की सामग्री को एक बर्तन में डाल दिया जाता है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत कितना होगा?

- (a) $56\frac{1}{3}\%$
- (b) 50%
- (c) $56\frac{2}{3}\%$
- (d) 55%

Q.75

A beaker contains acid and water in the ratio 1:x. when 300 ml of the previous mixture and 50 ml of water are mixed, the ratio of acid and water becomes 2:5. what is the value of x ?

एक बीकर में अम्ल और पानी का अनुपात 1:x है। यदि इस मिश्रण के 300 ml में 50 ml पानी और मिलाया जाए, तो अम्ल : पानी = 2:5 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 3
- (d) 1

Q.76

If x beakers of 100ml containing 1:4 acid water solution are mixed with y beakers of 200 ml containing 3:17 acid water solution, then the ratio of acid to water in the resulting mixture becomes 19:91. Find x:y ?

100 ml वाले x बीकरों में अम्ल:पानी = 1:4 है और 200 ml वाले y बीकरों में अम्ल:पानी = 3:17 है। इन्हें मिलाने पर कुल मिश्रण में अम्ल : पानी = 19:91 हो जाता है। x:y ज्ञात कीजिए।

- (a) 5:3
- (b) 3:5
- (c) 7:13
- (d) 13:7

Q.77

A vessel contains 32L of mixture of water and milk in the ratio 3:7 respectively. 4L of mixture is replaced by 6L water. What is the ratio of milk and water in the resulting mixture ?

एक बर्तन में पानी और दूध का 32 लीटर मिश्रण है जिसका अनुपात 3:7 है। 4 लीटर मिश्रण निकालकर 6 लीटर पानी डाल दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध : पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 49:36
- (b) 36:49
- (c) 49:51
- (d) 51:49

Q.78

A liquid P is $\frac{13}{7}$ times heavier than water. Water is $\frac{11}{3}$ times heavier than another liquid Q. How many litre of P should be mixed with 49.5 litre of liquid Q so that weight of the mixture is equal to that of water ?

तरल P पानी से $\frac{13}{7}$ गुना भारी है। पानी, तरल Q से $\frac{11}{3}$ गुना भारी है। 49.5 लीटर Q में P के कितने लीटर मिलाने पर मिश्रण का भार पानी के बराबर हो जाए?

- (a) 42
- (b) 40
- (c) 35
- (d) 30

Q.79

A liquid P is $\frac{7}{6}$ times heavier than water. Water is $\frac{3}{2}$ times heavier than another liquid Q. How many litre of P should be mixed with 7 litre of liquid Q so that weight of the mixture is equal to that of water ?

तरल P पानी से $\frac{7}{6}$ गुना भारी है। पानी, तरल Q से $\frac{3}{2}$ गुना भारी है। 7 लीटर Q में P के कितने लीटर मिलाने पर मिश्रण का भार पानी के बराबर हो जाए?

- (a) 14
- (b) 10
- (c) 12
- (d) 15

Q.80

A solution of phenyl and water is 28 litres, with phenyl and water in ratio 4 : 3. 21 litres phenyl-water solution which has phenyl to water ratio as 2 : 1 is added to the 28 litres phenyl-water solution. Again 51 litres phenyl-water solution that has phenyl to water ratio as 9 : 8 is added to this. What is ratio of water to phenyl in the final mixture ?

28 लीटर फिनाइल-पानी के घोल में फिनाइल : पानी = 4:3 है। इसमें 21 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें फिनाइल : पानी = 2:1 है। फिर इसमें 51 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें फिनाइल : पानी = 9:8 है। अंतिम मिश्रण में पानी : फिनाइल का अनुपात क्या होगा?

- (a) 57:43
- (b) 43:57
- (c) 49:51
- (d) 51:49

Q.81

A vessel contains 160 litres mixture of milk and water and the % of milk in the mixture is 75% , if some quantity of mixture is replaced with pure milk then water in the vessel becomes 25% of the replaced quantity of mixture , quantity of milk removed from the mixture is what % of the capacity of the vessel ?

एक बर्तन में 160 लीटर दूध-पानी का मिश्रण है जिसमें दूध 75% है। यदि कुछ मात्रा मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा शुद्ध दूध डाल दिया जाए और तब बर्तन में मौजूद पानी, निकाली गई मात्रा का 25% हो जाए, तो मिश्रण से निकाला गया दूध बर्तन की क्षमता का कितने प्रतिशत था?

- (a) 37.5%
- (b) 25%
- (c) 12.5%
- (d) 35%

Q.82

A mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder and the same amount is again removed from P and replaced with the same amount of cocoa powder to form a mixture Q. If the ratio of coffee and cocoa in Q=16:9. Then the ratio of coca in with P:Q is ?

एक जार में मौजूद कॉफी में से कुछ मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा कोको पाउडर मिलाकर मिश्रण P बनाया जाता है। फिर P में से उतनी ही मात्रा दोबारा निकालकर उतनी ही मात्रा कोको पाउडर मिलाकर मिश्रण Q बनाया जाता है। यदि Q में कॉफी : कोको = 16:9 है, तो P और Q में मौजूद कोको की मात्रा का अनुपात (P:Q) क्या होगा?

- (a) 5:9
- (b) 9:5
- (c) 4:9
- (d) 9:4

Q.83

In mixture A, the ratio of coco and sugar is 3:2 and in mixture B, the ratio of coffee and sugar is 3:7. These two were mixed together in the ratio 3:7 to make mixture C. Now equal quantities of C and milk are mixed. Find the percentage of sugar in the mixture.

मिश्रण A में कोको : चीनी = 3:2 है और मिश्रण B में कॉफी : चीनी = 3:7 है। इन दोनों को 3:7 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण C बनाया जाता है। अब C और दूध को समान मात्रा में मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 30.5%
- (b) 61%
- (c) 32.5%
- (d) 28.25%

Q.84

Two vessel of capacity 9 liter and 6 ltr having acid of different concentration. Same quantity of mixture is drawn off from each vessel and put into each other now the concentration of acid in both vessel is same. Find the quantity of same drawn off mixture from each vessel ?

9 लीटर और 6 लीटर क्षमता के दो बर्तनों में अलग-अलग सांद्रता वाला अम्ल मिश्रण है। दोनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर एक-दूसरे में डाल दिया जाता है। अब दोनों बर्तनों में अम्ल की सांद्रता समान हो जाती है। प्रत्येक बर्तन से निकाली गई समान मात्रा ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 ltr
- (b) 3.6ltr
- (c) 3 ltr
- (d) 7.5 ltr

Q.85

Two vessels A and B contains acid of different concentration i.e 17:45 and 29:41 of capacity of 6 liter and 3 liter respectively. We take out same quantities from both vessels put into one another simultaneously, Now the concentration of acid in both vessels are same. Find the taken out quantity ?

दो बर्तन A और B में अलग-अलग सांद्रता वाला अम्ल मिश्रण है, जिनका अनुपात क्रमशः 17:45 और 29:41 है। उनकी क्षमता क्रमशः 6 लीटर और 3 लीटर है। दोनों से समान मात्रा निकालकर एक-दूसरे में साथ-साथ डाल दी जाती है। अब दोनों में अम्ल की सांद्रता समान हो जाती है। निकाली गई मात्रा ज्ञात कीजिए।

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

Q.86

Two vessels A and B contains acid of different concentration i.e 37:43 and 19:67 of capacity of 90 liter and 30 liter respectively. We take out same quantities from both vessels put into one another simultaneously, Now the concentration of acid in both vessels are same. Find the taken out quantity ?

दो बर्तन A और B में अलग-अलग सांद्रता वाला अम्ल मिश्रण है, जिनका अनुपात क्रमशः 37:43 और 19:67 है। उनकी क्षमता क्रमशः 90 लीटर और 30 लीटर है। दोनों से समान मात्रा निकालकर एक-दूसरे में साथ-साथ डाल दी जाती है। अब दोनों में अम्ल की सांद्रता समान हो जाती है। निकाली गई मात्रा ज्ञात कीजिए।

- (a) 45
- (b) 22.5
- (c) 25
- (d) 30

Q.87

Two vessels containing mixture of acid having different concentration. A contains 8 liter of acid and B contains 6 liter of acid. if $2X$ liter was taken out from vessel A and X liter was taken out from vessel B poured into each ?

दो बर्तनों में अलग-अलग सांद्रता वाला अम्ल मिश्रण है। बर्तन A में 8 लीटर अम्ल है और बर्तन B में 6 लीटर अम्ल है। यदि बर्तन A से $2X$ लीटर और बर्तन B से X लीटर निकालकर एक-दूसरे में डाल दिया जाए, तो X का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2.4
- (b) 2
- (c) 3.5
- (d) 4

Q.88

Two vessels A and B contain acid of different concentration. The capacity of A and B are 18ltr and 9ltr. we take out $6x$ from A and $3x$ from B and put into each other now the concentration in both vessel are same ? Find the x ?

दो बर्तन A और B में अलग-अलग सांद्रता वाला अम्ल मिश्रण है। A और B की क्षमता क्रमशः 18 लीटर और 9 लीटर है। A से $6x$ और B से $3x$ निकालकर एक-दूसरे में डाल दिया जाता है। अब दोनों बर्तनों में सांद्रता समान हो जाती है। x ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.5
- (b) 1.5
- (c) 2
- (d) 2.5

Q.89

Two vessels A and B contain acid of different concentration. The capacity of A and B are 12ltr and 6ltr. we take out $4x$ from A and $3x$ from B and put into each other now the concentration in both vessel are same? Find the x ?

दो बर्तन A और B में अलग-अलग सांद्रता वाला अम्ल मिश्रण है। A और B की क्षमता क्रमशः 12 लीटर और 6 लीटर है। A से $4x$ और B से $3x$ निकालकर एक-दूसरे में डाल दिया जाता है। अब दोनों बर्तनों में सांद्रता समान हो जाती है। x ज्ञात कीजिए।

- (a) 1
- (b) 1.2
- (c) 1.8
- (d) 2

Q 90.

Vessel A has 88 litres of pure milk and vessel B has 88 litres of water. 22 litres milk is transferred from A to B. Then 22 litres is transferred from B to A. This process is repeating two more times. What is the ratio of milk and water in A at the end?

वर्तन A में 88 लीटर शुद्ध दूध और वर्तन B में 88 लीटर पानी है। 22 लीटर दूध A से B में स्थानांतरित किया जाता है। फिर 22 लीटर B से A में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई जाती है। अंत में A में दूध और पानी का अनुपात क्या है?

- (a) 76 : 49
- (b) 64 : 63
- (c) 64 : 61
- (d) 61 : 64

Q 91.

Vessel A has 121 litres of pure milk and vessel B has 121 litres of water. 33 litres milk is transferred from A to B. Then 33 litres is transferred from B to A. This process is repeating one more time. What is the ratio of milk and water in A at the end?

वर्तन A में 121 लीटर शुद्ध दूध और वर्तन B में 121 लीटर पानी है। 33 लीटर दूध A से B में स्थानांतरित किया जाता है। फिर 33 लीटर B से A में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अंत में A में दूध और पानी का अनुपात क्या है?

- (a) 65 : 33
- (b) 60 : 61
- (c) 55 : 66
- (d) 66 : 55

THANKYOU